

盐湖提锂技术系列报告（一）

盐湖提锂工业化亟待提速，“吸附+膜”法大有可为

核心观点：

- **锂资源自主可控迫在眉睫，盐湖提锂有望成为国内锂资源供应基石。** 近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。从资源禀赋来看，我国锂资源近 90% 以盐湖形式存在，且较南美而言大都属于低品位盐湖，但也正因如此我国盐湖提锂技术在历经多年发展后正逐步达到全球领先水平，多种工艺均实现产业化。在当前锂资源需求非线性高增、锂价加速上涨的背景下，我国锂资源开发速度，尤其是盐湖提锂连续工业化应用的重要性进一步凸显。
- **品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程。** 我国盐湖锂资源具备储量大、品位低的特点，“吸附+膜”法耦合工艺通过吸附剂前端富集锂让提锂前置成为可能，同时膜段分离镁锂等过程又无需额外添加试剂，使原卤提锂、环保性等重要方向得以兼顾。根据各公司项目公告不完全统计，近 1 年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近 18 万吨/年、氢氧化锂达 3 万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。
- **“吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及工艺包设计，吸附段呈现高技术壁垒，膜段国产替代进程加速。**（1）**吸附段：**吸附容量、溶损率等是衡量提锂吸附剂效率的核心指标，且根据特定卤水类型适配程度又进一步分为铝系、钛系和锰系吸附剂。近年来国内企业（如久吾高科、蓝晓科技、蓝深新材料等公司）均成功已自主研发适用于盐湖的吸附剂产品，并且部分产品已在产业化、中试等项目上成功应用；（2）**膜段：**在镁锂分离等部分，多用到膜的梯度耦合（反渗透、纳滤膜、超滤等，有机膜为主），该工艺段的技术难点在于膜材料强度、膜通量等，此前海外供应商具备显著优势，而近年来伴随着国内膜厂商持续的技术升级（如：久吾高科、唯赛勃、三达膜、倍杰特等），国产替代正在加速。
- **关注具备吸附剂产能、膜工艺包自研优势的企业。重点推荐：久吾高科：**掌握多类盐湖吸附剂核心技术，陶瓷膜（无机膜）、有机膜均有产能布局。近年来陆续达成一里坪、扎布耶、金海锂业、西藏中鑫多个产业化/中试项目合作。公司年内预期实现 2000 吨/年吸附剂产能，且此前与紫金矿业签订战略合作。**建议关注：蓝晓科技**（吸附剂产能行业领先，在盐湖已有多个商业化应用项目）、**唯赛勃**（为盐湖集团等提供氯化锂分离浓缩装置）、**倍杰特**（中标万吨级盐湖提锂项目）、**三达膜**（中标金昆仑锂业产业化项目）、**沃顿科技**（反渗透国产市占率第一）等。
- **风险提示。** 锂价波动风险；工程项目进度低预期；技术迭代风险等。

行业评级

买入

前次评级

买入

报告日期

2022-11-07

相对市场表现



分析师：

郭鹏



SAC 执证号：S0260514030003



SFC CE No. BNX688



021-38003655



guopeng@gf.com.cn

分析师：

许洁



SAC 执证号：S0260518080004



SFC CE No. BNU965



021-38003625



xujie@gf.com.cn

相关研究：

- 环保行业深度跟踪：气候大会 2022-11-06
开幕，关注甲烷治理+再生资源
- 环保行业 2022 年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视
强 α 重点个股 2022-11-04
- 再生资源行业跟踪：再生资源
空间广阔，供销社体系一马
当先 2022-11-04

联系人：

荣凌琪 021-38003800

ronglingqi@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E
久吾高科	300631.SZ	CNY	34.01	2022/11/04	买入	34.72	0.41	0.69	82.95	49.29	39.72	27.99	4.40	7.00

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、锂资源自主可控迫在眉睫，盐湖提锂亟待提速.....	6
（一）加拿大拿矿受阻+锂业“欧佩克”预期，锂资源卡脖子信号释放.....	6
（二）锂价持续上涨，我国锂资源自供能力亟待加强.....	6
（三）我国探明锂资源近 90% 为盐湖，将成为我国锂资源供应主体.....	7
二、盐湖开发进度受制约，“吸附+膜”法为破局良方.....	8
（一）品位低、投资高等因素制约我国盐湖开发，实际开采率低.....	8
（二）“吸附+膜”法耦合工艺兼具高效、成本低、环保三大优势.....	9
（三）“吸附+膜”法已获得产业化认可，关注布局材料及工艺包的企业.....	10
三、吸附段呈现高技术壁垒，膜段国产替代进程加速.....	11
（一）吸附剂：定制化程度、技术壁垒高，我国企业率先实现项目积累.....	11
（二）膜市场：纳滤膜、反渗透膜国产化率低，突破核心材料为发展关键.....	13
四、关注掌握核心材料、工艺包设计技术优势的企业.....	14
（一）久吾高科：陶瓷膜+有机膜全线覆盖，掌握多种吸附剂核心技术.....	14
（二）蓝晓科技：盐湖提锂吸附剂先驱，拥有 4 万吨/年吸附剂产能.....	17
（三）唯赛勃：国内膜技术领先，自研盐湖提锂纳滤膜性能优越.....	18
（四）倍杰特：依托污水资源化经验，中标多个电池级盐湖提锂项目.....	20
（五）三达膜：工业膜分离工艺先驱者，电池级盐湖提锂项目落地.....	21
（六）沃顿科技：深耕膜业务二十余载，反渗透膜进口替代先行者.....	22
五、风险提示.....	24

图表索引

图 1: 2022H1 国内碳酸锂总产量为 16.8 万吨、进口量为 7.13 万吨.....	7
图 2: 全球锂资源储量中盐湖卤水占比近 60% (2020)	8
图 3: 全球探明锂资源量中中国占 6%左右 (2020)	8
图 4: 我国探明锂资源量中盐湖卤水占比近 90% (2019)	8
图 5: 盐湖提锂工艺流程: 分离镁锂为问题关键	10
图 6: 吸附+膜法: 材料开发及工艺包设计为核心壁垒	11
图 7: 盐湖提锂吸附法原理图解	12
图 8: 盐湖提锂技术工艺包产业化前需经过小试、中试两大环节	13
图 9: 反渗透膜市场格局 (2021 年)	14
图 10: 纳滤膜市场格局 (2019 年)	14
图 11: 陶瓷膜行业龙头, 提供膜集成技术整体解决方案, 下游应用广阔	15
图 12: 2022Q1-3 公司营收为 5.06 亿元	15
图 13: 2022Q1-3 公司归母净利润为 0.19 亿元	15
图 14: 膜集成技术整体解决方案为公司核心业务	15
图 15: 膜集成解决方案、膜材料及配件毛利率	15
图 16: 2022 前三季度蓝晓科技实现 11.77 亿元营收	17
图 17: 2022 前三季度蓝晓科技实现 3.1 亿元归母净利	17
图 18: 2022H1 蓝晓科技实现 6.01 亿元吸附树脂收入	17
图 19: 2022H1 蓝晓科技吸附树脂毛利率为 43.4%	17
图 20: 2021 年唯赛勃实现 3.79 亿元营收	18
图 21: 2021 年唯赛勃实现 0.51 亿元归母净利	18
图 22: 2021 年唯赛勃实现 1.6 亿元膜收入	19
图 23: 唯赛勃分业务毛利率	19
图 24: 唯赛勃布局膜、膜元件压力容器、压力罐三大品类	19
图 25: 2021 年倍杰特实现 7.13 亿元营收	20
图 26: 2021 年倍杰特实现 1.74 亿元归母净利	20
图 27: 2021 年倍杰特实现 5.4 亿元水处理收入	21
图 28: 2021 年倍杰特水处理毛利率为 37%	21
图 29: 2021 年三达膜实现 11.51 亿元营收	21
图 30: 2021 年三达膜实现 2.47 亿元归母净利	21
图 31: 2021 年三达膜实现 5.6 亿元膜技术应用收入	22
图 32: 2021 年三达膜膜技术应用毛利率为 33.8%	22
图 33: 三达膜老卤、原卤工艺流程	22
图 34: 沃顿科技 2022Q1-3 营业收入 9.54 亿元	23
图 35: 沃顿科技 2022Q1-3 归母净利润 1.07 亿元	23
图 36: 2021 年沃顿科技主营业务矩阵图	23

表 1: 三家中企被要求剥离在加拿大锂矿的投资	6
表 2: 南美三国 (阿根廷、玻利维亚、智利) 2022 年以来正加强对本国锂资源的控制	6
表 3: 锂资源产业发展座谈会主要内容	7
表 4: 硬岩提锂工艺与卤水提锂工艺对比	8
表 5: 全球主要盐湖锂资源基本特征	9
表 6: 盐湖提锂各种工艺的优劣势比较	10
表 7: 据不完全统计, 各公司近 1 年“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近 18 万吨/年、氢氧化锂达 3 万吨/年	10
表 8: 铝系吸附剂最成熟、应用范围广, 钛系吸附剂已进行中试	12
表 9: 有机膜在分离锂离子方面具备领先优势	13
表 10: 盐湖提锂常用纳滤膜、反渗透膜	13
表 11: 2021 年 10 月以来紫金矿业相继收购阿根廷 3Q、西藏拉果错两大高品位盐湖	16
表 12: 公司已签订的盐湖项目 (截至 2022H1)	16
表 13: 钛石膏资源化利用项目	16
表 14: 蓝晓科技 2018 年来签约盐湖提锂产能 6.86 万吨/年碳酸锂+1 万吨/年氢氧化锂	18
表 15: 唯赛勃 IPO 募投项目	19
表 16: 唯赛勃目前已拥有用于盐湖提锂的纳滤膜相关技术	20
表 17: 2021 年至今倍杰特已中标 2 个电池级盐湖提锂项目	21

一、锂资源自主可控迫在眉睫，盐湖提锂亟待提速

（一）加拿大拿矿受阻+锂业“欧佩克”预期，锂资源卡脖子信号释放

三家中企被要求剥离在加拿大锂矿的投资，锂资源安全问题重要程度显著提升。加拿大政府官网于10月28日发布声明，明确《加拿大投资法》（ICA）适用于外国国有企业对加拿大实体及关键矿产领域的投资。11月2日加拿大政府官网“创新、科学和经济发展部”根据ICA相关条例并以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资。11月3日该通知涉及的三家A股上市公司（藏格矿业、盛新锂能、中矿资源）均收到加拿大国家安全审查结果告知函，被告知须在90日内放弃相关矿产投资。

表 1：三家中企被要求剥离在加拿大锂矿的投资

公司	加拿大方	投资情况	合作进展
藏格矿业	加拿大超级锂业	2022 年 4 月以 414 万加元认购加拿大超级锂业定向增发的 2300 万股普通股及 1150 万股行股权。	公司与超级锂业合作的阿根廷 Laguna Verde 盐湖矿权尚处尽职调查及勘探阶段
盛新锂能	智利锂业 (多伦多交易所上市)	2022 年 1-4 月公司通过全资香港孙公司盛泽国际认购智利锂业（多伦多交易所上市）非公开发行的股份，投资金额累计 3455.39 万加元；截至目前盛泽国际持有 19.35% 股权	涉及阿根廷萨尔塔省 Arizaro 盐湖的矿权，目前该盐湖项目尚在勘探中
中矿资源	加拿大动力金属公司	全资子公司香港中矿稀有以 150 万加元认购加拿大动力金属公司（PWM）增发的 750 万股，并签署 Case 湖项目全部锂、铯、钽产品包销协议。	-

数据来源：各公司“资金投向”公告，Wind，广发证券发展研究中心

锂产业“卡脖子”信号释放，资源端自主可控迫在眉睫。根据环球网报道，合计拥有全球过半锂资源的南美三国（阿根廷、玻利维亚、智利）近期正草拟文件，建立锂矿价格联盟（锂业“欧佩克”），以加强对锂资源控制。海外各资源国正加强对关键资源的掌控，锂资源“卡脖子”信号正释放。

表 2：南美三国（阿根廷、玻利维亚、智利）2022 年以来正加强对本国锂资源的控制

时间	动态
2022 年 2 月	智利制宪议会：初步通过议案，旨在促进铜矿、锂矿等其他战略资产的国有化
2022 年 4 月	墨西哥众议院：正式批准了墨西哥锂矿资源的国有化法案，禁止向私人财团提供开采锂矿的特许权
2022 年 5 月	智利矿业部：智利政府已决定成立一家国有锂企业，并计划在今年年底前为该公司确立运营模式
2022 年 11 月	阿根廷、玻利维亚和智利三国：致力于推进建立类似石油输出国组织的“锂佩克”，以在锂价格波动的情况下达成“价格协议”。

数据来源：环球网，华尔街见闻，广发证券发展研究中心

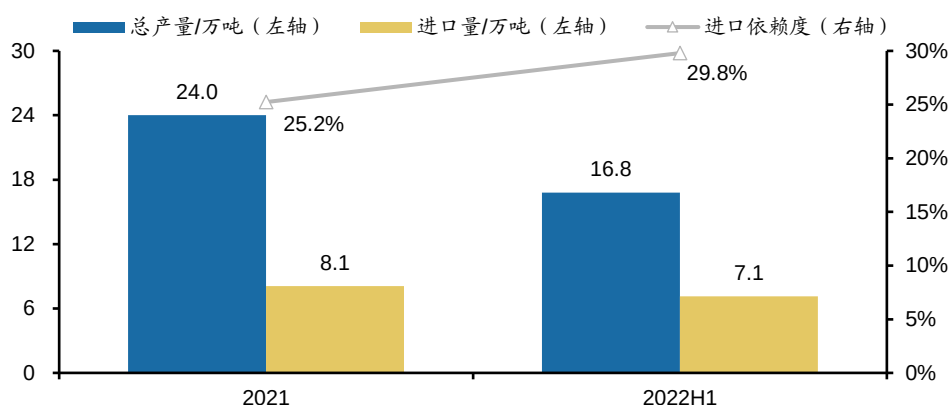
（二）锂价持续上涨，我国锂资源自供能力亟待加强

新能源产业推动锂需求呈非线性高增，而产能释放受限，供需错配明显。（1）需求侧：根据USGS数据，全球锂需求量已从2015年的3.1万吨金属量提升至2021年的9.3万吨金属量，新能源汽车、储能产业的快速发展推动了锂需求快速增长。（2）供给侧：全球ESG要求不断提高、疫情、开发技术受限等因素影响，锂资源开发进度难

以匹配下游需求增长速度，当前锂的供需结构仍呈错配状态。

我国锂资源自供能力仍有不足，2022H1进口量大增近70%。根据工业和信息化部统计数据，2021年我国碳酸锂总产量、进口量分别为24.0万吨、8.1万吨，2022H1国内碳酸锂总产量为16.8万吨（同比+42%）、进口量为7.1万吨（同比+67%）。若用进口量/（总产量+进口量）简单衡量锂资源的进口依赖度，该比例已从2021年的25.2%提升至2022H1的29.8%，我国锂资源自供能力仍有不足。

图 1：2022H1国内碳酸锂总产量为16.8万吨、进口量为7.13万吨



数据来源：工信部，广发证券发展研究中心

国家层面明确表态加快锂矿开发，相关产业投资有望加快。针对锂价居高不下、供需关系错配的现状，今年以来工信部多次表态“适度加快国内锂、镍等资源的开发力度”。2022年9月工信部召开锂资源产业发展座谈会，表示“将引导合理开发国内资源，引导企业有序开发国内铁、铜、锂等紧缺资源和石墨等优势资源，强化国内资源压舱石作用和基础保障能力”，并从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子措施，使我国尽快形成自主供给能力。

表 3：锂资源产业发展座谈会主要内容

主要方面	详细内容
一是坚持系统观念，从全产业链审视锂产业发展和价格问题。	鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定，并肩打造全产业链竞争优势。
二是坚持底线思维，抓住当前关键窗口期。	研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。
三是坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。	龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。

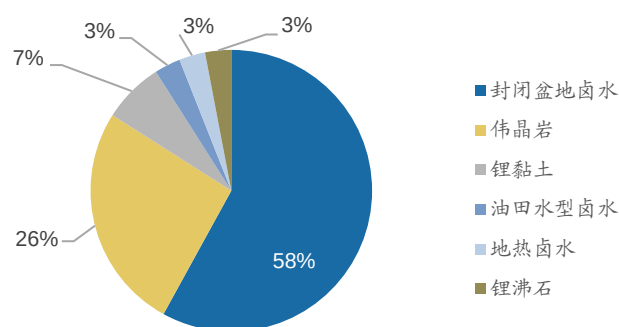
数据来源：工信部，广发证券发展研究中心

（三）我国探明锂资源近 90%为盐湖，将成为我国锂资源供应主体

我国探明锂资源量近90%以卤水形式存在，盐湖锂储量丰富。根据USGS数据，2020年全球锂资源可分为盐湖资源、矿石资源两大类，其中盐湖卤水占比近60%。从地域分部来看，南美锂三角探明锂资源占比达56%，中国排名第六位，占比约6%。根据自然资源部《2019年中国矿产资源报告》，中国已查明锂矿氧化物资源储量已增

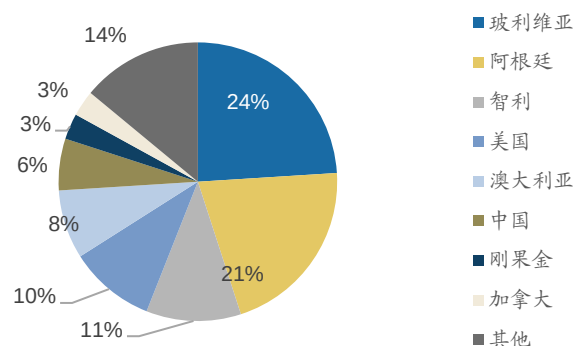
加至2019年的1757.50万吨；且我国探明锂资源量中盐湖占比接近90%，主要分布在青海、西藏等地。

图 2：全球锂资源储量中盐湖卤水占比近60%（2020）



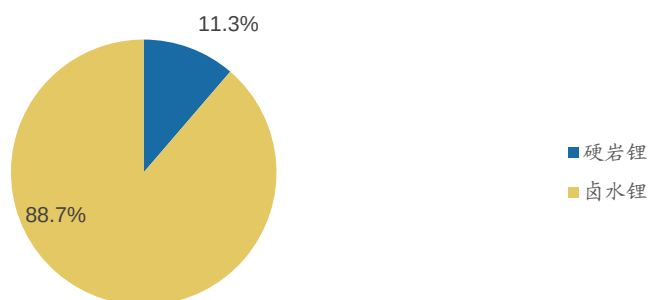
数据来源：USGS，广发证券发展研究中心

图 3：全球探明锂资源量中中国占 6%左右（2020）



数据来源：USGS，广发证券发展研究中心

图 4：我国探明锂资源量中盐湖卤水占比近90%（2019）



数据来源：自然资源部《2019 年中国矿产资源报告》，广发证券发展研究中心

与矿石资源相比，盐湖资源规模大、提锂成本低。根据2020年10月张亮等发表的《全球提锂技术进展》，与矿石资源相比，盐湖卤水提锂具备以下优势：（1）资源规模总量占据优势；（2）生产成本约为矿石提锂的1/3；（3）勘探周期短。

表 4：硬岩提锂工艺与卤水提锂工艺对比

	硬岩提锂工艺	卤水提锂工艺
勘探	成本高，周期长	成本低，周期短
资源品位	锂含量高，一般 Li_2O 0.3%~2.4%	锂含量低，一般 Li_2O 0.09%~0.32%
生产成本 LCE	成本高，7000~9000 \$/t	成本低，2000~4000 \$/t

数据来源：2020 年 10 月张亮等《全球提锂技术进展》，广发证券发展研究中心

二、盐湖开发进度受制约，“吸附+膜”法为破局良方

（一）品位低、投资高等因素制约我国盐湖开发，实际开采率低

根据2021年12月韩佳欢等发表的《中国锂资源供需现状分析》、2021年9月姜贞贞

等发表的《我国锂资源供需现状下西藏盐湖锂产业现状及对策研究》，与南美盐湖相比，我国盐湖锂资源主要有储量高但品位低、开采利用程度低两大特点：（1）**青海盐湖**：镁锂比明显低于南美，锂收率较低，且此前主要采用盐田摊晒等方法前期投资大、产能释放周期长；（2）**西藏盐湖**：虽然较好的资源优势，但受制于自然条件较为苛刻，开采难度较大。上述因素共同导致我国盐湖提锂虽然储量较大但产量有限，盐湖锂资源利用率严重受限。

表 5：全球主要盐湖锂资源基本特征

国家或地区	湖泊	Li/%	Mg/Li	LiCl 储量/万吨
玻利维亚	乌尤尼	0.05	8	/
智利	阿塔卡玛	0.15	18.3	280
美国	银峰	0.02	1.5	/
	大盐湖	0.004	200	322
以色列、约旦	死海	0.002	2000	1700
中国西藏	扎布耶	0.12	0.008	211
	当雄错	0.045	0.26	86
	麻米错	0.11	3.97	250
中国青海	西台吉乃尔	0.021	61	178.4
	东台吉乃尔	0.012~0.06	37	55.3
	大柴旦	0.02	65	24.3
	一里坪	0.0216	93	267.7
	别勒滩	0.01	517	/
	察尔汗	0.0013	1824	995

数据来源：2021 年 12 月韩佳欢等《中国锂资源供需现状分析》、2021 年 9 月姜贞贞等《我国锂资源供需现状下西藏盐湖锂产业现状及对策研究》，广发证券发展研究中心

（二）“吸附+膜”法耦合工艺兼具高效、成本低、环保三大优势

南美富锂盐湖品位高、镁锂比低，因此多采用沉淀法工艺。沉淀法若用于我国品位较低的盐湖会导致锂收率明显下降。为解决青海盐湖镁锂比高的问题，老卤提锂（即先通过摊晒卤水、提钾等形成老卤，使锂离子富集后再进行提锂）应运而生，后为解决庞大的盐田系统投资及晒卤长周期问题，国产企业不断对提锂技术进行多元化创新及升级迭代。我们认为“吸附+膜”法耦合工艺通过吸附剂前端富集锂，让提锂段前置成为可能，而膜段分离镁锂过程又无需额外试剂，让原卤提锂、环保性等重要方向得以兼顾。

图 5：盐湖提锂工艺流程：分离镁锂为问题关键



数据来源：广发证券发展研究中心

表 6：盐湖提锂各种工艺的优劣势比较

方法	优势	劣势
沉淀法	利用太阳能、盐湖的高蒸发率，方便产生钾等副产品；工艺成熟可靠，生产成本低。	初始投资额大，生产周期长（1~2 年），只适用于低镁锂比盐湖
吸附法	对卤水的适应性强，工艺简单，成本低、效率高。	各公司的吸附剂都基于其专有技术专门生产，成本较高；淡水消耗大；如果综合利用钾肥需要额外投资。
膜法	对绿水的适应性强，工艺简单，绿色环保。	需要多种滤膜配合，膜成本较高。
电渗析法	分离镁锂效率较高	适用于锂含量较高的盐湖，膜成本较高
煅烧法	技术成熟；分离效率高。	能耗大，产生氯化氢对设备腐蚀性大，成本较高。
萃取法	可常温常压下进行；分离效率高。	萃取剂价格昂贵；萃取剂需在高酸条件下进行，导致设备腐蚀；回收率较低等。
电化学脱嵌法	收率高；可进行原卤提锂；环境污染小。	提锂速率不确定

数据来源：2020 年 10 月张亮等《全球提锂技术进展》，2020 年 12 月吴静等《盐湖卤水中锂的分离提取研究进展》，广发证券发展研究中心

（三）“吸附+膜”法已获得产业化认可，关注布局材料及工艺包的企业

“吸附+膜”法已获得产业化认可，关注具备材料及工艺包自研自产能力的企业。根据各公司项目公告不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，吸附提锂为最具前景的方案，吸附剂产能依然供给紧张。围绕盐湖提锂，提锂材料开发（吸附剂、膜）及工艺包的设计为核心壁垒，关注具备自研自产能力的企业。

表 7：据不完全统计，各公司近1年“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年

公告时间	公司	地区	盐湖	产能	吸附剂供应商
2022 年 10 月	西藏阿里拉果	西藏	拉果错盐湖	2 万吨/年单水氢氧化锂	待定
2022 年 9 月	西藏中鑫	西藏	班嘎错盐湖	600-2000 吨氯化锂中试	久吾高科
2022 年 4 月	紫金矿业	西藏	拉果错盐湖	一期 2 万吨/年，二期提升至 5 万吨/年碳酸锂	待定
2022 年 2 月	金海锂业	青海	大柴旦盐湖	1000 吨/年氯化锂	久吾高科
2022 年上半年	比亚迪	青海	察尔汗盐湖	600 吨碳酸锂	蓝晓科技
2022 年 3 月	金海锂业	青海	大柴旦盐湖	5000 吨/年碳酸锂	蓝晓科技
2022 年 3 月	西藏珠峰	阿根廷	安赫莱斯盐湖	5 万吨碳酸锂	蓝晓科技 2.5 万吨 其余 2.5 万吨待定
2022 年 3 月	金纬新材料	青海	大柴旦盐湖	6000 吨/年碳酸锂	蓝晓科技
2022 年 1 月	金海锂业	青海	大柴旦盐湖	1 万吨/年碳酸锂	蓝晓科技

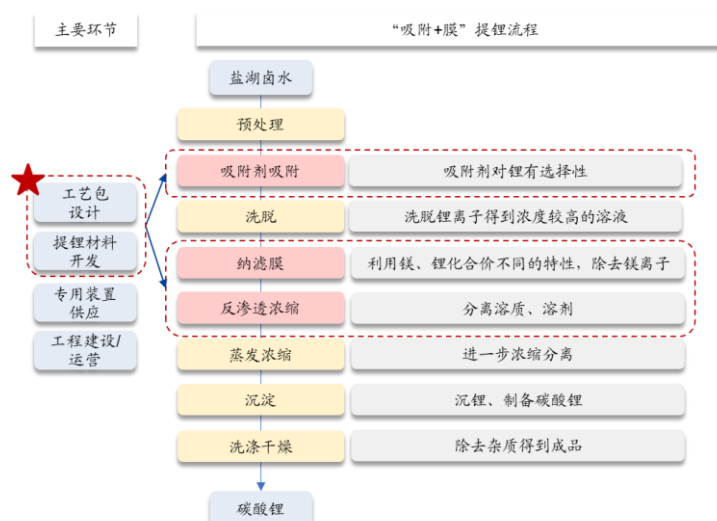
识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

2022 年 1 月	国能矿业	西藏	结则茶卡盐湖	1 万吨/年氢氧化锂	蓝晓科技
2021 年 11 月	西藏矿业	西藏	扎布耶盐湖	100 吨/年氢氧化锂中试	久吾高科
2021 年 10 月	五矿集团	青海	五矿盐湖	4000 吨/年碳酸锂	蓝晓科技
2021 年 10 月	藏格矿业	西藏	麻米错盐湖	一期 5 万吨/碳酸锂	待定

数据来源：各公司项目公告、定期公告整理，广发证券发展研究中心

图 6：吸附+膜法：材料开发及工艺包设计为核心壁垒



数据来源：广发证券发展研究中心

三、吸附段呈现高技术壁垒，膜段国产替代进程加速

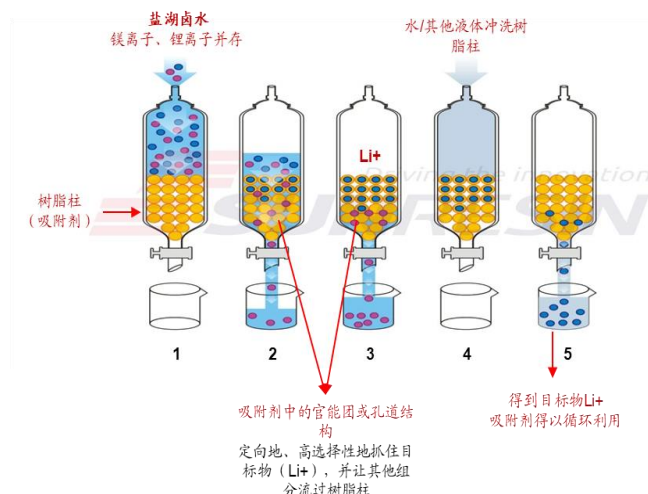
“吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及工艺包设计，吸附段呈现高技术壁垒，膜段国产替代进程加速。（1）吸附段：吸附容量、溶损率等是衡量提锂吸附剂效率的核心指标，且根据特定卤水类型适配程度又进一步分为铝系、钛系和锰系吸附剂。近年来国内企业如久吾高科、蓝晓科技、蓝深新材料等公司均成功已主研发适用于盐湖的吸附剂产品，并已经在产业化、中试等项目上成功应用；（2）膜段：在镁锂分离的部分，多用到膜的梯度耦合（反渗透、纳滤膜、超滤等，有机膜为主），该工艺段的技术难点在于膜材料强度、膜通量等，此前海外供应商具备显著优势，而近年来伴随着国内膜厂商持续的技术升级（如：久吾高科、唯赛勃、三达膜、倍杰特、沃顿科技等），国产替代正在加速。

（一）吸附剂：定制化程度、技术壁垒高，我国企业率先实现项目积累

吸附材料定制化程度高，吸附容量、溶损率等是衡量提锂吸附剂效率的核心指标。吸附分离的原理主要为吸附剂与吸附质之间通过分子间引力（物理吸附）或发生化学作用生成化学键（化学吸附）而产生吸附作用。该工艺应用领域跨度大，不同的下游及不同的客户均需要定制化研发特种吸附材料，盐湖提锂也是如此。吸附容量（单位吸附剂吸附物质的最大量，与吸附剂表面积、孔隙大小有关）、循环寿命（吸附剂的损耗程度，通常用溶损率衡量）等是衡量提锂吸附剂效率的核心指标，盐湖提锂

中需开发吸附容量大、溶损率低、选择性强的吸附剂。

图 7：盐湖提锂吸附法原理图解



数据来源：广发证券发展研究中心

铝系吸附剂已成功实现产业化，钛系吸附剂已进行中试，锰系吸附剂尚处实验室阶段。根据王琪等《高镁锂比盐湖镁锂分离与锂提取技术研究进展》（2021年），当前吸附剂技术路线主要有三种：（1）铝系吸附剂：广泛应用于氯化物型、硫酸镁亚型盐湖，吸附速率快，且脱附过程不需要消耗酸，循环稳定性较好，已成功应用于工业化；（2）钛系吸附剂：适用于氢氧根丰富的碱性盐湖，在锰系的基础上解决了溶损率的问题，久吾高科首次将钛系吸附剂在碳酸型盐湖，目前处于中试阶段；（3）锰系吸附剂：适用于氢氧根丰富的碱性盐湖，吸附容量大但溶损率高，废水需要进行环保处理，目前工业化过程受阻。

表 8：铝系吸附剂最成熟、应用范围广，钛系吸附剂已进行中试

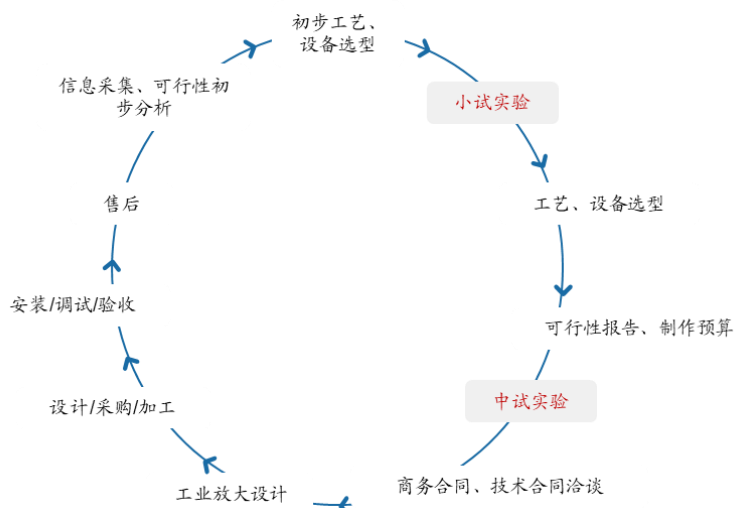
	铝系吸附剂	锰系吸附剂	钛系吸附剂
分类	分子筛	离子筛	离子筛
原理	铝氧化物+氧化锂先形成结晶体(层状)，再用冲洗形成缺少锂离子的吸附剂	无机化合物+锂离子形成复合氧化物后，在不改变晶体结构的情况下抽除锂离子，形成空隙结构的多孔前驱体，在多种离子共存的情况下只对锂离子有记忆性	
适用条件	偏酸性的氯化物/硫酸镁亚型盐湖	碱性盐湖	碱性盐湖
商业化程度	产业化很成熟	实验室阶段	中试阶段（久吾高科）
优点	技术最成熟、成本低、循环次数多	理论吸附容量大	溶损率低、吸附容量大
缺点	吸附容量少 不适用于碱性盐湖	溶损率高 废水需环保处理	废水需环保处理
吸附容量 g/l	≥ 3.8	≥ 10	≥ 10
适用 pH 范围	4~7	偏碱性	8~14

数据来源：久吾高科官网，2021 年王琪等《高镁锂比盐湖镁锂分离与锂提取技术研究进展》，广发证券发展研究中心

我国企业率先实现了盐湖提锂吸附剂的产业化应用积累，具备技术优势。在盐湖提锂领域，由于中国盐湖品位较低，“吸附+膜”法应用更广（南美盐湖沉淀法居多），我国企业已进行了多个“吸附+膜”法项目（含中试）积累及技术迭代，如久吾高科西藏扎布耶100吨/年氢氧化锂中试（西藏矿业）、青海大柴旦盐湖1000吨/年氯化锂

中试（金海锂业）等，蓝晓科技的五矿盐湖1000吨/年碳酸锂吸附剂及吸附分离成套装置、藏格锂业10000吨/年碳酸锂的提锂装置及配套树脂等。从全球对比来看，中国供应商具备盐湖提锂吸附剂研发及应用的先发优势。

图 8：盐湖提锂技术工艺包产业化前需经过小试、中试两大环节



数据来源：久吾高科官网，广发证券发展研究中心

（二）膜市场：纳滤膜、反渗透膜国产化率低，突破核心材料为发展关键

膜分离是最环保的分离技术之一，盐湖中常用到膜梯度耦合，工艺难点在于膜材料强度、膜通量等。膜分离的本质是物理法，即通过压力、利用膜的孔径大小实现不同物质的分离，核心是膜材料的选择。由于过程中无需额外试剂，因而膜分离法是最环保的技术之一。盐湖提锂中镁锂分离的部分常选择孔径更小的有机膜，多用到膜的梯度耦合（反渗透、纳滤膜、超滤等），该工艺段的技术难点在于膜材料强度、膜通量等。

表 9：有机膜在分离锂离子方面具备领先优势

	陶瓷膜	有机膜
精度	超微滤级	纳滤、反渗透级别
环境温度	耐高温	20-45℃
适用 PH 值	耐强酸、强碱	2~11
稳定性	高	低
抗氧化性	高	低
使用寿命	较长	较短

数据来源：根据久吾高科、唯赛勃招股说明书整理，广发证券发展研究中心

表 10：盐湖提锂常用纳滤膜、反渗透膜

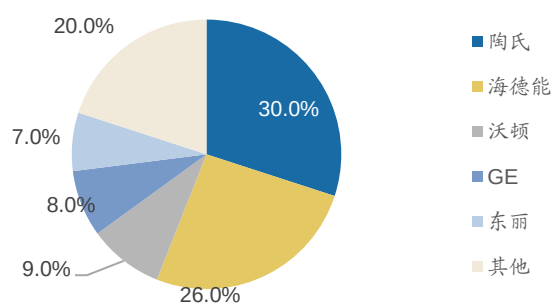
	孔径范围	过滤效果	应用领域
微滤膜	>0.1 微米	悬浮固体、细菌、大分子量胶体	污水、废水、工业特种分离
超滤膜	0.01-0.1 微米	细菌、胶体、大分子有机物等	大分子有机物分离纯化、污水处理、海水淡化预处理等

纳滤膜	0.001-0.01 微米	小分子有机物、二价离子等与水的分离	水的软化、小分子有机物浓缩
反渗透膜	< 0.001 微米	去除可溶性金属盐、有机物等，几乎可以截留所有离子	纯净水、海水淡化、产品浓缩

数据来源：根据久吾高科、唯赛勃招股说明书整理，广发证券发展研究中心

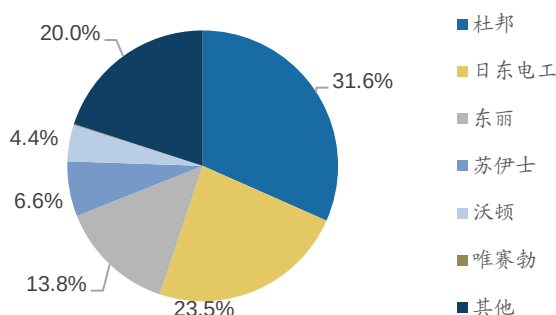
纳滤、反渗透膜国产替代已开始，关注具备自研优势的企业。（1）反渗透膜市场：根据环境工程，2021年全球反渗透膜市场90%以上的份额被美国杜邦、日东电工集团/美国海德能、日本东丽、法国苏伊士等7家公司占有。目前主要国内反渗透膜企业包括沃顿科技、唯赛勃、三达膜等。（2）纳滤膜市场：根据中国膜工业协会提供的数据，2019年我国纳滤膜市场销售额为6亿元，目前国内纳滤膜市场主要由国外品牌占据，国内厂商市场份额占比较小。根据唯赛勃招股说明书，国内从事纳滤膜及相关产品生产的主要企业主要为沃顿科技、唯赛勃、倍杰特、三达膜等。

图 9：反渗透膜市场格局（2021年）



数据来源：环境工程，广发证券发展研究中心

图 10：纳滤膜市场格局（2019 年）



数据来源：中国膜工业协会，广发证券发展研究中心

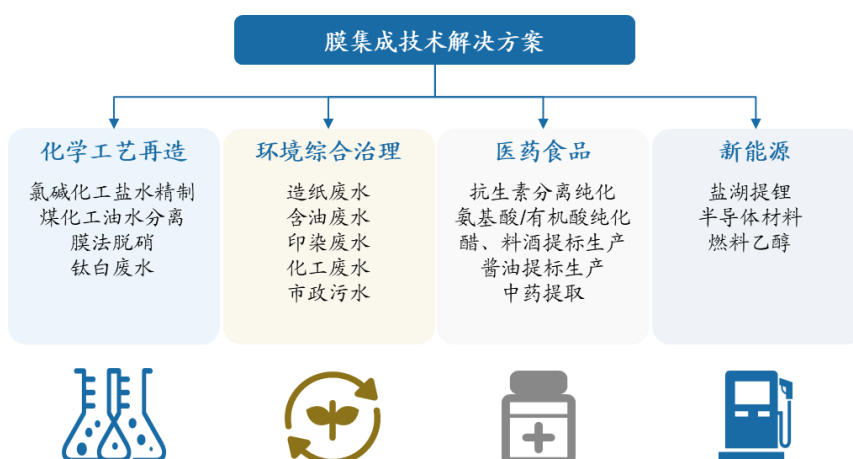
四、关注掌握核心材料、工艺包设计技术优势的企业

关注具备吸附剂产能、膜工艺包自研优势的企业。重点推荐：久吾高科：掌握多类盐湖吸附剂核心技术，陶瓷膜（无机膜）、有机膜均有产能布局。近年来陆续达成一里坪、扎布耶、金海锂业、西藏中鑫多个产业化/中试项目合作。公司年内预期实现2000吨/年吸附剂产能，且此前与紫金矿业签订战略合作。建议关注：蓝晓科技（吸附剂产能行业领先，在盐湖已有多个商业化应用项目）、唯赛勃（为盐湖集团等提供氯化锂分离浓缩装置）、倍杰特（中标万吨级盐湖提锂项目）、三达膜（中标金昆仑锂业产业化项目等）、沃顿科技（反渗透国产市占率第一）等。

（一）久吾高科：陶瓷膜+有机膜全线覆盖，掌握多种吸附剂核心技术

国产陶瓷膜龙头，多领域扩张稳步推进。公司孵化于南京工业大学膜科技实验室，为陶瓷膜行业龙头。受益于新订单大力开拓，2022H1膜集成技术整体处理方案实现收入2.31亿元（同比+48.86%）。从订单情况来看，2021年公司新签合同总额超10亿元，CO制燃料乙醇（累计应用规模超20万吨/年）、工业水处理、盐湖提锂等多元业务稳步推进。此外，吸附剂材料方面成功研制出铝系、钛系锂吸附剂材料并提出“吸附+膜”法原卤提锂工艺，预计今年可形成约2000吨/年的工业化产能。

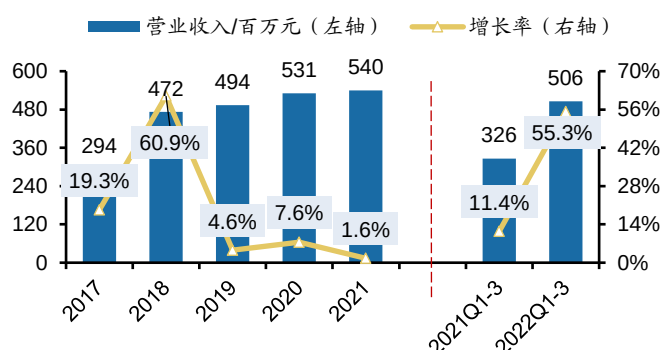
图 11: 陶瓷膜行业龙头, 提供膜集成技术整体解决方案, 下游应用广阔



数据来源: 久吾高科官网, 广发证券发展研究中心

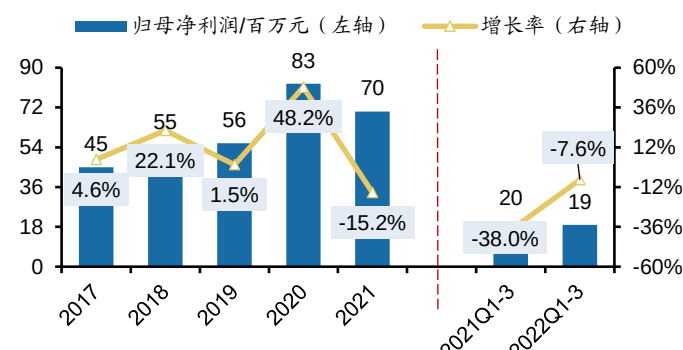
多重因素致业绩承压, 资金充沛保障未来成长。2022Q1-3实现营收5.06亿元 (同比+55.26%)、归母净利润1891万元 (同比-7.56%), 单三季度实现归母净利润1042万元 (同比-9.76%)。疫情影响导致项目工期延长、竞争加剧、新领域示范项目探索等因素影响, 公司前三季度业绩略有下滑。截至2022Q3公司货币资金较2021年底增加146%至2.12亿元, 资金充沛保障未来成长。

图 12: 2022Q1-3公司营收为5.06亿元



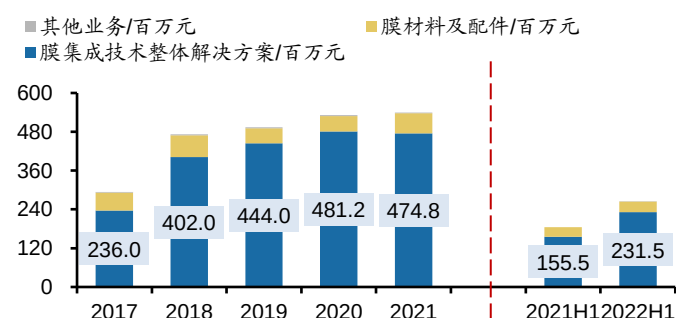
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 13: 2022Q1-3 公司归母净利润为 0.19 亿元



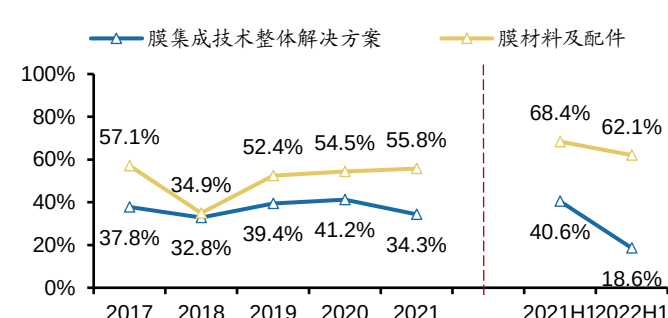
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 14: 膜集成技术整体解决方案为公司核心业务



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 15: 膜集成解决方案、膜材料及配件毛利率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

携手紫金矿业加速盐湖提锂开发，技术与资源的强强联合。2022年5月26日公司公告与紫金矿业签署《战略合作协议》，将为紫金矿业的锂盐湖资源项目、锂资源深加工项目、矿山液体处理及金属资源利用、工业水处理项目等提供吸附材料、提锂工艺、工艺包设计等技术支持，协议有效期五年。2021年10月以来紫金矿业相继收购阿根廷3Q、西藏拉果错两大高品位盐湖，预期拉果错盐湖将采用“吸附+膜”工艺，一期+二期产能拟提升至5万吨/年。3Q盐湖一期产能2万吨/年有望于2023年投产，且远期可提升至4-6万吨/年。目前紫金矿业公司按权益拥有碳酸锂资源总储量超900万吨LCE。

表 11：2021年10月以来紫金矿业相继收购阿根廷3Q、西藏拉果错两大高品位盐湖

项目名称	日期	产能
阿根廷 3Q 锂盐湖项目	2021/10/11	2 万吨/年，远期 4-6 万吨/年
西藏拉果错盐湖锂矿项目	2022/4/30	一期+二期 5 万吨/年

数据来源：紫金矿业战略合作协议公告，广发证券发展研究中心

金海锂业氯化锂项目已建成，今年预期可形成2000吨/年的自研吸附剂产线。2018年公司中标五矿盐湖 1 万吨/年碳酸锂项目，成功卡位盐湖提锂核心工艺包（吸附+膜法）。2022年1月通过简易程序向特定对象定增募资1.03 亿元（主要用于扎布耶、大柴旦、阿根廷安赫莱斯3个盐湖提锂中试项目），并相继签订扎布耶100吨/年氢氧化锂中试、金海锂业1000吨/年氯化锂项目。截至2022H1，金海锂业1000吨/年氯化锂项目已建成；根据2022年3月投资者关系活动记录表，公司预计今年可形成约2000吨/年的自研吸附剂工业化产能，巩固盐湖提锂布局。

表 12：公司已签订的盐湖项目（截至2022H1）

盐湖	地区	开发商	签订时间	当前进展	合同额（亿元）	产能	产品
一里坪盐湖	青海	五矿盐湖	2018	2019 年履约完毕	2.6	1 万吨/年	碳酸锂
扎布耶	西藏	西藏矿业-日喀则扎布耶锂业	2021/11	中试	0.59	100 吨/年	氢氧化锂
大柴旦盐湖	青海	金海锂业	2022/2	中试	0.65	1000 吨/年	氯化锂

数据来源：定期报告，简易程序定增募集说明书，《2018/4/9 重大合同公告》，广发证券发展研究中心

布局CO制燃料乙醇、钛白清洁生产等新兴下游，多领域扩张大有可为。除布局盐湖提锂外，公司新增布局CO制燃料乙醇、钛白清洁生产等新兴下游应用，已完成“钛石膏资源化利用MCM技术产业化项目”等重要合同签订。目前，根据公司官方微信公众号，该技术被国家四部委列入《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2021年版）》，引领钛石膏高附加值资源化利用。

表 13：钛石膏资源化利用项目

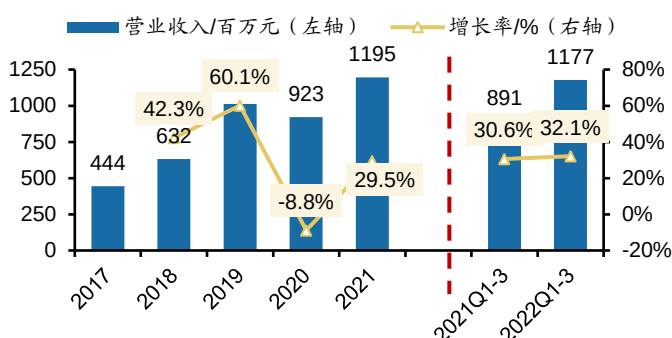
项目名称	合作公司	项目进度
钛石膏资源化利用项目	南京钛白化工有限责任公司	2021 年 3 月签订协议
	徐州钛白化工有限责任公司	2022 年 2 月签订协议

数据来源：久吾高科微信公众号，广发证券发展研究中心

(二) 蓝晓科技：盐湖提锂吸附剂先驱，拥有 4 万吨/年吸附剂产能

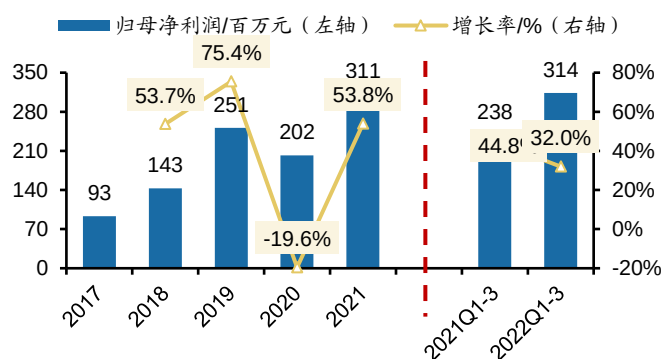
国内吸附剂龙头，2022前三季度归母净利润同比增长32%。公司主营离子交换吸附树脂以及相关配套系统装置，目前拥有4万吨/年吸附剂产能。除2020年受疫情影响外，公司营收、业绩稳步提升，2021年公司实现营收11.95亿元（同比+29.5%）、归母净利润3.11亿元（同比+53.8%），前三季度实现营收11.77亿元（同比+32.1%）、归母净利润3.14亿元（同比+32.0%）。分业务来看，公司吸附剂营收占比近80%，2022上半年吸附剂营收同比增长49.3%，金属资源、生命科学、水处理与超纯水、节能环保、化工与催化等业务领域均呈现出高速增长态势。

图 16：2022前三季度蓝晓科技实现11.77亿元营收



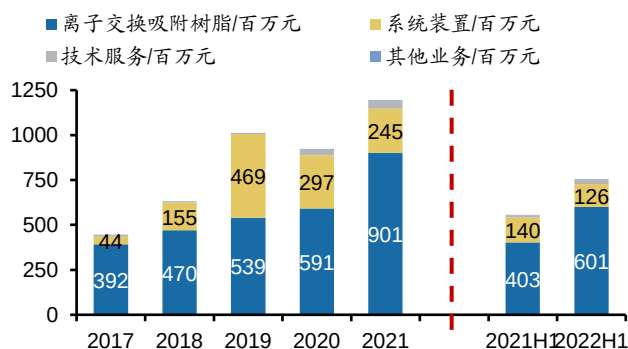
数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 17：2022前三季度蓝晓科技实现3.1亿元归母净利润



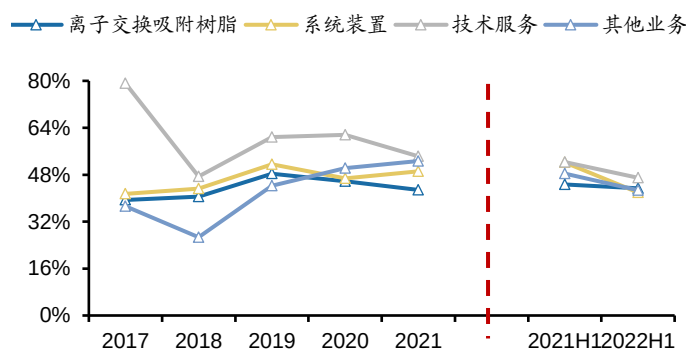
数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 18：2022H1蓝晓科技实现6.01亿元吸附树脂收入



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 19：2022H1蓝晓科技吸附树脂毛利率为43.4%



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

盐湖提锂产业化经验丰富，2018年以来签约订单产能对应6.86万吨/年碳酸锂+1万吨/年氢氧化锂。依托吸附分离法提锂技术，公司成功提供多个项目盐湖卤水提锂的解决方案，并实现产业化运营。2021年下半年以来公司签订多个大型盐湖提锂项目订单，2018年以来累计签约订单产能达6.86万吨/年碳酸锂+1万吨/年氢氧化锂，提供吸附设备以及安装施工。根据2022中报及《2022年10月25日投资者关系活动记录表》，五矿五矿4000t/a改造项目、金纬新材料6000t/a项目已成功交付，锦泰二期4000t/a碳酸锂整线项目已启动试生产。

表 14: 蓝晓科技2018年来签约盐湖提锂产能6.86万吨/年碳酸锂+1万吨/年氢氧化锂

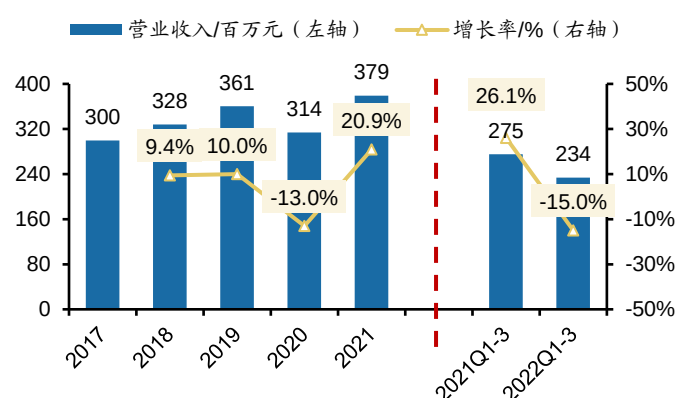
时间	合作方	项目内容	项目产能/年	合同金额 (亿元)
2022 年上半年	比亚迪	比亚迪 (中蓝长化) 600 吨碳酸锂中试和配套除硼中试生产线	600 吨碳酸锂	
2022/3/8	三达膜	5000 吨电池级碳酸锂吸附设备供货及安装施工合同	5000 吨电池级碳酸锂	1.14
2022/3/7	西藏珠峰	西藏珠峰资源股份有限公司 25000 吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目 目吸附段设备供货	2.5 万吨碳酸锂	6.50
2022/3/1	金纬新材料	大柴旦 6000t/a 吸附法盐湖提锂项目	6000 吨碳酸锂	-
2022/1/28	金海锂业 (亿纬锂能子公司)	金海锂业 (青海) 10000 吨碳酸锂 EPC 采购项目	1 万吨碳酸锂	4.90
2022/1/10	西藏国能矿业	西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同	1 万吨氢氧化锂	-
2021/10/24	五矿盐湖	五矿盐湖有限公司 1 万吨/年碳酸锂工艺提升改扩建技改一期项目 (单套吸附装置) EPC 总承包, 向五矿盐湖提供 4000t/a 碳酸锂单套吸附装置	4000 吨碳酸锂	0.50
2019/9/11	五矿盐湖	1,000 吨碳酸锂吸附剂及吸附分离成套装置 (包括整体工艺设计、吸附剂、配套装置以及安装调试)	1000 吨碳酸锂	0.23
2019/2/28	锦泰锂业	年产 4000 吨碳酸锂生产线	4000 吨碳酸锂	6.24
2018/6/18	锦泰锂业	年产 3000 吨碳酸锂生产线	3000 吨碳酸锂	4.68
2018/3/24	藏格锂业	年产 10000 吨碳酸锂的提锂装置及配套树脂	1 万吨碳酸锂	5.78

数据来源: 合同公告, 公司官网, 广发证券发展研究中心

(三) 唯赛勃: 国内膜技术领先, 自研盐湖提锂纳滤膜性能优越

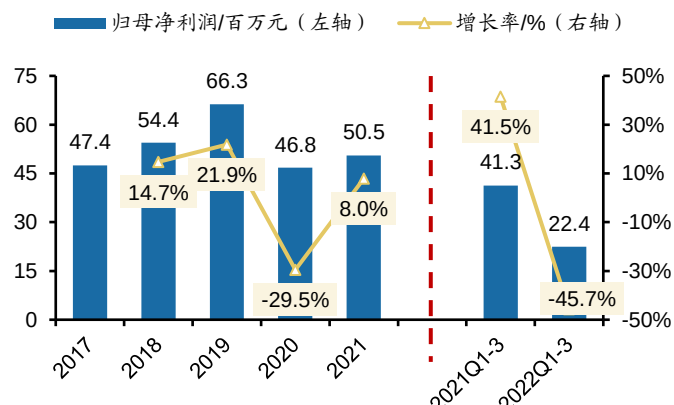
公司近年来膜材料、膜元件产能稳步提升, 复合材料压力罐、膜元件压力容器销售顺畅, 除2020年受疫情影响外营收逐年提升, 2020年起毛利率有所下降主要系行业竞争加剧。2021年公司实现3.79亿元营收 (同比+20.9%) 和归母净利润0.51亿元 (同比+8%)。上半年受疫情影响公司营收、业绩均有下滑, Q3已重回正轨, 单三季度实现营收9402.71万元 (同比+12%) 和归母净利润1551.66万元 (同比+51.4%)。前三季度实现营收2.34亿元 (同比-15%)、归母净利润0.22亿元 (同比-45.7%)。

图 20: 2021年唯赛勃实现3.79亿元营收



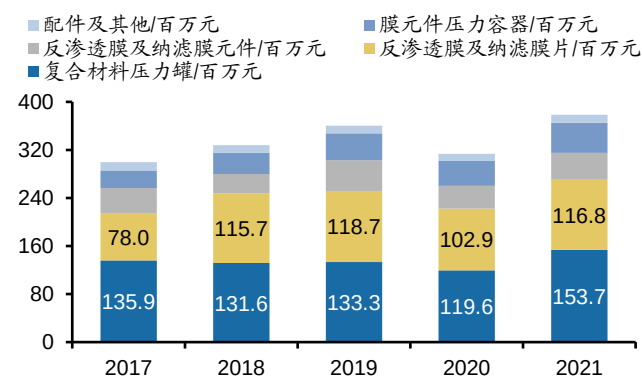
数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

图 21: 2021年唯赛勃实现0.51亿元归母净利润



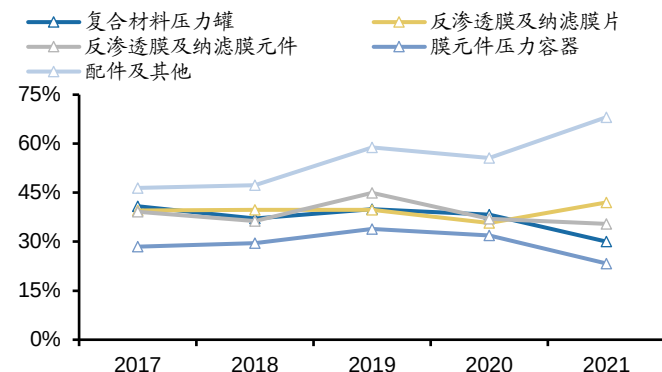
数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

图 22: 2021年唯赛勃实现1.6亿元膜收入



数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

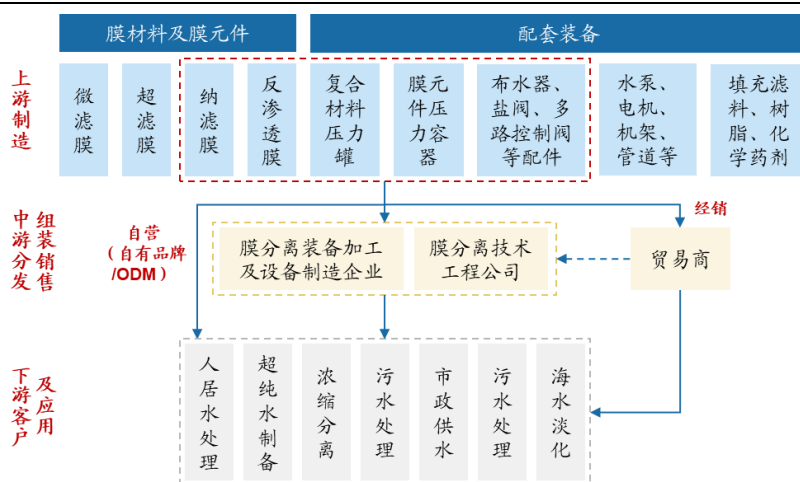
图 23: 唯赛勃分业务毛利率



数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

布局膜、膜压力容器、压力罐三大板块。公司是国内极少数同时开展反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等三大类产品研发及规模化生产的企业,同时亦进行配件销售。截至2021年公司拥有80万只/年复合材料压力罐、730万米/年反渗透膜及纳滤膜片及膜元件、4万只/年膜元件压力容器产能,此外,2021年公司IPO募资5.7亿元布局年产30万支复合材料压力罐、2万支膜元件压力容器、10万支膜元件项目等。

图 24: 唯赛勃布局膜、膜元件压力容器、压力罐三大品类



数据来源: 定期报告, 广发证券发展研究中心

表 15: 唯赛勃IPO募投项目

序号	项目名称	投资总额 (亿元)	募集资金投资额 (亿元)	建设期
1	年产 30 万支复合材料压力罐及 2 万支膜元件压力容器建设项目	2.47	2.30	24 个月
2	年产 10 万支膜元件生产线扩建项目	1.57	1.57	24 个月
3	研发中心建设项目	0.51	0.51	
4	补充流动资金项目	1.15	1.15	
合计		5.70	5.53	

数据来源: 招股说明书, 广发证券发展研究中心

2019年起布局盐湖提锂, 自研高压纳滤膜性能优越。根据招股说明书, 公司2019年

起同启迪清源合作布局盐湖提锂，当年4月为其“青海湖2万吨/年碳酸锂膜法分离浓缩精制BOT项目”提供关键部件，2020年与启迪清源进一步签署战略合作协议，在膜法卤水提锂、冶金行业水处理及特种分离领域开展长期合作。目前针对盐湖提锂，公司正在持续进行高压纳滤膜研发，在多个盐湖提锂试验中性能稳定，去除率（脱硼，脱碳酸根，脱镁）保持较高水平。根据公司官网，2022年9月公司顺利抵达结则茶卡进行中试项目施工，针对西藏等温度低昼夜变化大的情况，低温预处理纳滤膜仍能保持良好的通水量和截留率。

表 16：唯赛勃目前已拥有用于盐湖提锂的纳滤膜相关技术

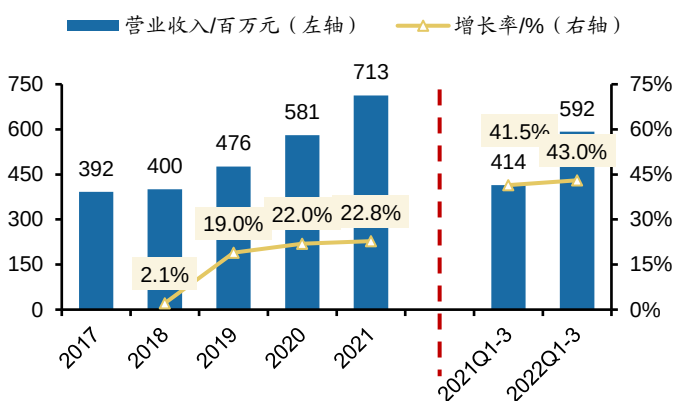
项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
用于工业零排放及盐湖提锂的高压纳滤膜的开发	开发的该款产品已经用于盐湖提锂项目，也用于上海某工程项目的零排放项目，并出口到国外。	有效地截留二价、多价离子；较低的一价离子（锂离子）的截留率。	在多个盐湖提锂试验中性能稳定，去除率（脱硼，脱碳酸根，脱镁）保持较高水平。	在工业零排放及盐湖提锂等领域有广泛的应用

数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

（四）倍杰特：依托污水资源化经验，中标多个电池级盐湖提锂项目

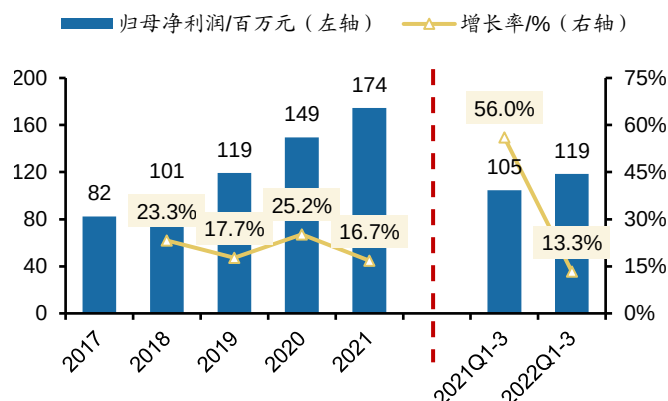
深耕污水资源化，2017-2021归母净利润复合增速20.7%。公司主要提供水处理整体解决方案及运营服务，深耕工业水处理及资源化再利用，2017-2021年营收、归母净利润均逐年提升，复合增速达16.1%、20.7%，2021年实现营收7.13亿元（同比+22.8%）、归母净利润1.19亿元（同比+13.3%）。分业务来看，公司以EP、EPC类的水处理整体解决方案收入为主，2021年实现5.37亿元收入，占比达75.4%。

图 25：2021年倍杰特实现7.13亿元营收



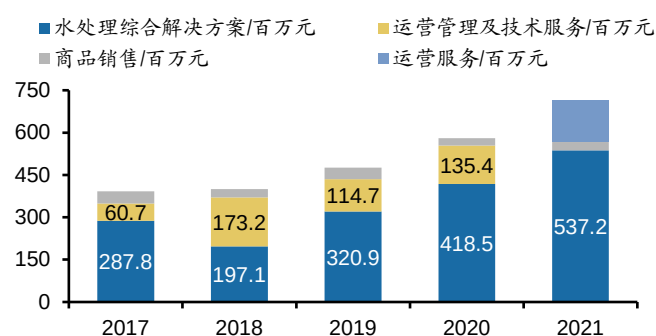
数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 26：2021年倍杰特实现1.74亿元归母净利



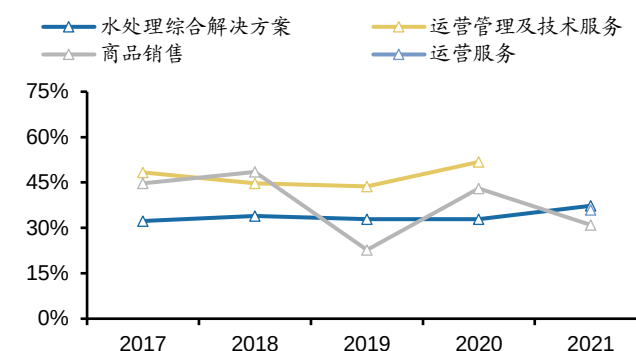
数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 27：2021年倍杰特实现5.4亿元水处理收入



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

图 28：2021年倍杰特水处理毛利率为37%



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

依托丰富污水资源化经验，中标多个电池级盐湖提锂项目。依托在污水资源化领域的丰富经验以及高盐水分盐技术，公司积极布局盐湖提锂，据中国化学电子招标投标交易平台，2021年与东华科技合作建设西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨吨电池级碳酸锂项目；根据证券时报，11月1日公司新中标西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿2万吨/年电池级单水氢氧化锂项目，采用连续吸附法+膜法+电渗析工艺路线，公司为其提供膜处理系统。

表 17：2021年至今倍杰特已中标2个电池级盐湖提锂项目

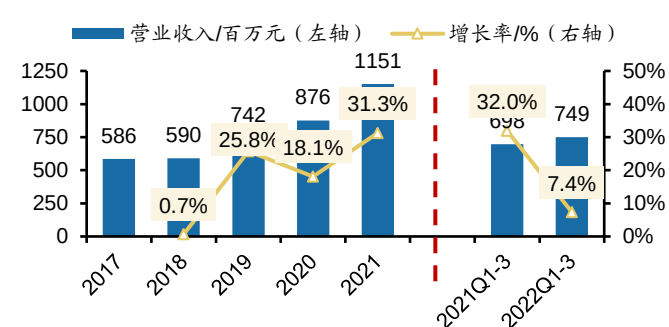
中标时间	合作方	项目名称	项目产能	中标内容
2021/12/17	东华科技	西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨吨电池级碳酸锂项目	电池级碳酸锂 9600 吨、工业级碳酸锂 2400 吨、氯化钾 15.6 万吨以及氯化铯粗盐等副产品约 200 吨	多级纳滤系统、沉锂碳酸钠回收纳滤系统、碳酸钠回收纳滤系统、纳滤预处理系统、一段纳滤系统
2022/11/1	西藏阿里拉果资源公司	西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿采选工程变更项目	2 万吨/年电池级单水氢氧化锂	膜处理系统

数据来源：中国化学电子招标投标交易平台，证券时报，广发证券发展研究中心

（五）三达膜：工业膜分离工艺先驱者，电池级盐湖提锂项目落地

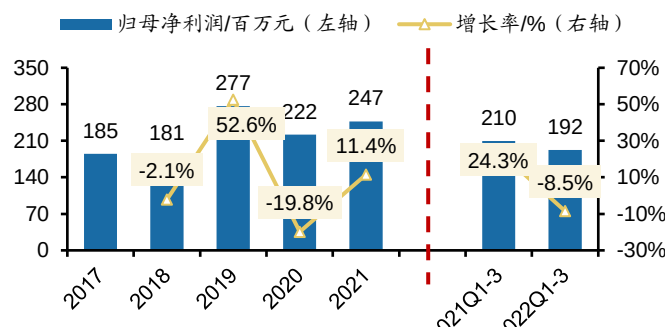
我国工业膜分离工艺先驱者，不断开拓膜法应用。公司主营业务为水务投资运营及膜技术应用，其中膜主要应用于工业分离、膜法水处理、环境工程等领域，是我国最早从事膜分离工艺的企业之一，先发优势显著。

图 29：2021年三达膜实现11.51亿元营收



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

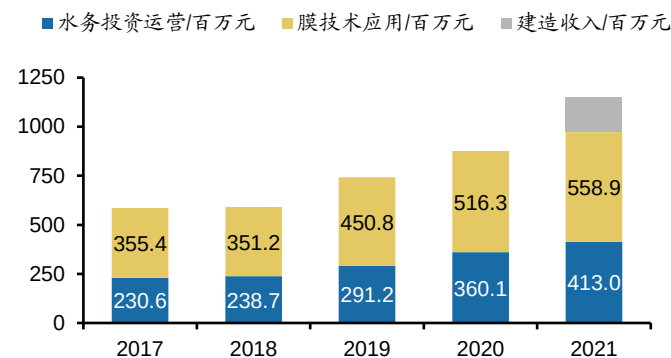
图 30：2021年三达膜实现2.47亿元归母净利



数据来源：定期报告，Wind，广发证券发展研究中心

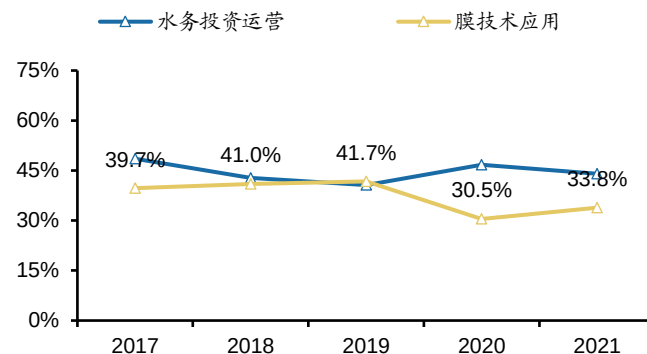
伴随公司对下游的不断开拓, 2017-2021年公司营收复合增速达18.4%, 2021年实现11.51亿元营收(同比+31.3%)、归母净利润2.47亿元(同比+11.4%)。分业务来看, 2021年水务投资运营及膜技术应用业务分别实现4.13亿元和5.59亿元营收。

图 31: 2021年三达膜实现5.6亿元膜技术应用收入



数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

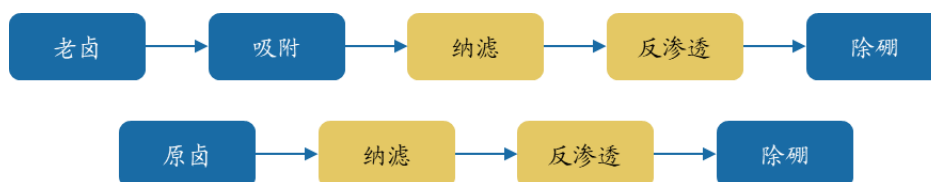
图 32: 2021年三达膜膜技术应用毛利率为33.8%



数据来源: 定期报告, Wind, 广发证券发展研究中心

凭借2016年至今10余次中试经验, 2022年正式中标盐湖提锂EPC总包项目。公司作为膜技术龙头, 通过自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术相结合, 可用于盐湖提锂。2021年11月17日公司在投资者互动平台表示, 公司盐湖提锂业务始于2016年, 先后在蓝科锂业、五矿盐湖、青海锂业等超过10个盐湖开展中试、工业化验证等, 并和吸附、电化学、萃取等公司合作, 开展不同工艺包的联合实验开发, 掌握了各种盐湖的提锂工艺。2022年2月19日, 公司公告中标金昆仑锂业5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包工程, 总投资2.1亿元。

图 33: 三达膜老卤、原卤工艺流程

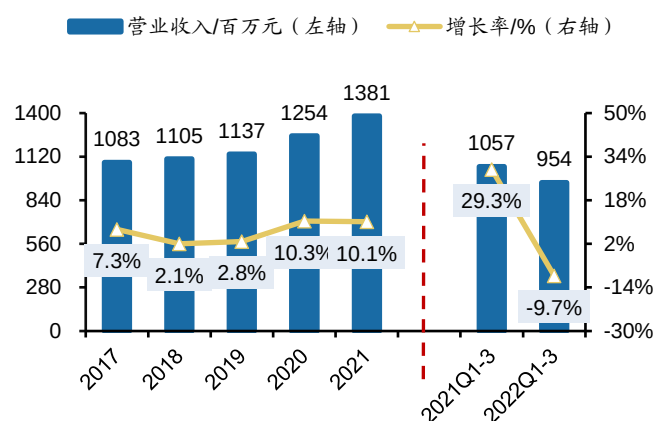


数据来源: 三达膜官网, 广发证券发展研究中心

(六) 沃顿科技: 深耕膜业务二十余载, 反渗透膜进口替代先行者

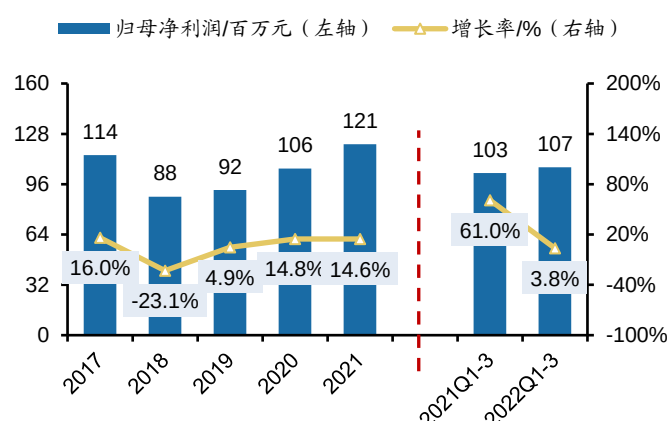
公司深耕膜业务二十余载, 工业、家用、市政膜产品全线覆盖。2021年公司实现营业收入13.81亿元(同比10.1%), 归母净利润1.21亿元(同比+14.6%)。膜为公司的营收支柱, 公司产品覆盖反渗透、纳滤等, 应用领域实现工业、家用、市政全面布局, 2021年拥有产能2330万平方米, 销量1848万平方米, 实现在膜产品销售收入7.56亿元, 膜分离工程实现收入0.86亿元。

图 34: 沃顿科技2022Q1-3营业收入9.54亿元



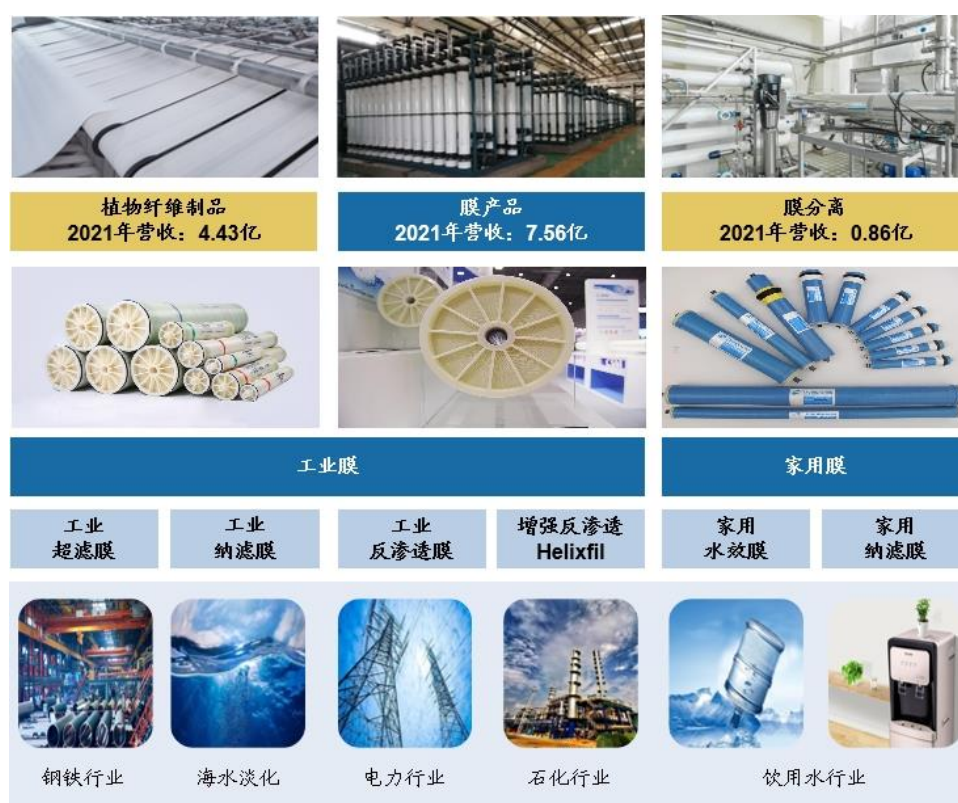
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 35: 沃顿科技 2022Q1-3 归母净利润 1.07 亿元



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 36: 2021年沃顿科技主营业务矩阵图



数据来源: 公司定期报告及官网, 广发证券发展研究中心

公司在反渗透膜领域处于领先地位, 四寸膜市占率近30%。根据2020年评级报告, 在工业膜方面, 2019年公司在八寸膜市场占有率为9%, 位列前五, 在四寸膜市场占有率达到29%居于首位; 同期家用膜市场销量占比为24%, 国内排名第一。根据2022年9月投资者关系活动记录表, 公司膜分离技术和产品已成熟地应用于盐湖提锂领域。

五、风险提示

锂价波动风险。当前新能源、动力电池产业快速发展带动锂资源需求高增，若未来锂资源需求低于预期，则可能会造成锂价的大幅波动，影响相关公司的盈利水平。

新建项目工程进度低于预期。我国盐湖多分布于青海、西藏等高海拔的偏远地区，气候条件恶劣且电力、运输等基础设施配备不完善，可能会制约当地盐湖项目的开发与生产。若盐湖项目开采不及预期，则可能导致相关公司订单及业绩低预期。

技术迭代风险。我国提锂技术仍存在局限性，目前来看吸附+膜法为主流技术。若未来出现新兴技术更具经济性、环保性、普适性，则可能对采用吸附+膜法技术路线的公司造成冲击。

广发证券环保及公用事业研究小组

郭 鹏：首席分析师，华中科技大学工学硕士。

许 洁：联席首席分析师，复旦大学金融硕士，华中科技大学经济学学士，2016 年加入广发证券发展研究中心。

姜 涛：资深分析师，武汉大学金融工程硕士，武汉大学经济学学士，2019 年加入广发证券发展研究中心。

陈 龙：高级研究员，新加坡管理大学应用金融学硕士，厦门大学生态学学士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

荣 凌 琪：研究员，帝国理工学院金融科技硕士，同济大学金融学学士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

许 子 怡：研究员，硕士，毕业于香港城市大学，2022 年加入广发证券发展研究中心。

陈 舒 心：研究员，新加坡国立大学硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

郝 兆 升：研究员，复旦大学金融硕士，中央财经大学经济学学士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。